

Primer Parcial de Métodos Numéricos Avanzados Tema VII

Apellido y Nombre:.....

Legajo ITBA:.....

1		2		3		Calificación

1) Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$

a) Hallar $a, b \in \mathbb{R}$ para que $(0, -1, 1)$ sea autovector de A

b) Para los valores hallados en a) decida si A es diagonalizable en $\mathbb{R}$

2) Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una Transformación Lineal cuya matriz asociada es $M(T)_{EB} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

Con E la base canónica de $\mathbb{R}^3$ y $B = \{(0, 1, -1), (0, 0, 1), (1, 1, 0)\}$

a) Hallar todos los $v \in \mathbb{R}^3$, si existen, de modo que $T(v) = (0, 2, 1)$

b) Hallar $\dim(N(T))$

3) Dada la función $f(t) = |\cos(t)|$

a) Hallar la serie trigonométrica de Fourier.

b) Indicar a que converge la serie de $f'(t)$ en $t = \frac{\pi}{2}$